DIEGO BARACHO RODOVALHO VARELA

Estudante de Engenharia Aeroespacial | Dinâmica dos Fluidos Computacional e Aerodinâmica
São José dos Campos, SP • +55 61 99994 3252 • diegobaracho1234@gmail.com • linkedin.com/in/diegobaracho

PERFIL

Estudante de Engenharia Aeroespacial com formação voltada à dinâmica dos fluidos computacional, com experiência prática em simulação por volumes finitos, geração e avaliação de malha, modelagem de turbulência e validação experimental em túnel de vento. Liderei o núcleo de aerodinâmica e estabilidade de uma equipe universitária de foguetes ao longo do projeto e do voo de um veículo de propulsão híbrida premiado em competição internacional. Tenho 5 semestres de monitoria, abrangendo aerodinâmica, cálculo vetorial e mecânica. Busco oportunidades para aplicar minhas habilidades e crescer na área de pesquisa e engenharia aeroespacial.

FORMAÇÃO

Bacharelado em Engenharia Aeroespacial

Universidade de Brasília (UnB), Campus Gama, Brasília, DF | junho de 2022 a dezembro de 2027 (previsto, semestre 2027.2)

- Trabalho de Conclusão de Curso com início no semestre 2027.1, a ser desenvolvido em OpenFOAM.
- Trabalho preparatório atribuído pelo orientador: simulações introdutórias de escoamento externo 3D em OpenFOAM sobre a geometria asa-fuselagem do NASA Common Research Model (AIAA Drag Prediction Workshop, DPW7), primeiro exercício de configuração de caso e malha em 3D.
- Disciplinas relevantes: mecânica dos fluidos, aerodinâmica de sistemas aeroespaciais, transferência de calor, mecânica e dinâmica de estruturas aeroespaciais, cálculo vetorial e métodos numéricos.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

Solvers CFD	Ansys Fluent (RANS 2D de perfis aerodinâmicos, escoamento externo sobre veículos lançadores, URANS, DDES); OpenFOAM (estrutura de caso, blockMesh, snappyHexMesh, configuração de fvSchemes e fvSolution, algoritmos de acoplamento pressão/velocidade, modelos de turbulência, pós-processamento)
Configuração de simulação	Seleção de modelos de turbulência e compreensão da formulação subjacente; modelagem invíscida e viscosa; definição de condições de contorno; geração e refino de malha, com interpretação de y+ e métricas de qualidade; adequação do solver à física de cada problema
Dinâmica de voo	OpenRocket, RocketPy: simulação de trajetória, previsão de apogeu, margem estática e análise de estabilidade
Programação	MATLAB; Python (implementação de solver numérico); fluxo de trabalho em Linux
Fabricação	Laminação manual de fibra de vidro e carbono com resina epóxi; pintura com pistola pressurizada e lixamento progressivo até rugosidade controlada
Experimental	Ensaios em túnel de vento; desenvolvimento de balança aerodinâmica e validação de medições; caracterização de rugosidade superficial
CAD e modelagem	CATIA; Autodesk Fusion; projeto e modelagem de superfícies aerodinâmicas: aletas, coifas e boattails
Domínios	Aerodinâmica; mecânica dos fluidos; transferência de calor; modelagem de turbulência; redução de arrasto; estabilidade de foguetes

EXPERIÊNCIA EM ENGENHARIA E PESQUISA

Líder do Núcleo de Aerodinâmica e Estabilidade

Capital Rocket Team, Universidade de Brasília | junho de 2024 a novembro de 2025 | Professor orientador: Olexiy Shynkarenko

- Liderança técnica do núcleo responsável pelo projeto aerodinâmico e pela análise de estabilidade do veículo lançador da equipe.
- Coordenei o desenvolvimento aerodinâmico do **Boscov**, foguete de propulsão híbrida projetado para 3 km de apogeu.
- Simulação de trajetória e estabilidade em RocketPy, refinando previsões de apogeu e margem estática.
- Fabricação das estruturas aerodinâmicas por laminação manual de fibra de vidro e carbono com resina epóxi.
- Pesquisei métodos de aplicação de pintura para redução do arrasto de atrito e executei o processo resultante, aplicando o revestimento com pistola pressurizada e lixando progressivamente cada superfície aerodinâmica até rugosidade medida abaixo de 5 μm.
- Capacitei e supervisionei tecnicamente novos membros; padronizei as metodologias e os fluxos de simulação do núcleo.
- O Boscov voou na **Latin American Space Challenge (LASC) 2025**, em Iacanga (SP), e conquistou o **primeiro lugar na categoria Hybrid/Liquid Rockets**.

Safety Manager da Missão Boscov

Capital Rocket Team, Latin American Space Challenge (LASC) | 2025

- Um dos quatro cargos obrigatórios da estrutura de missão exigida pela competição: principal autoridade da missão em segurança e responsável pela conformidade com a política de segurança da LASC em todas as fases, do projeto às operações em campo.
- Responsável pela análise de modos de falha e efeitos (FMEA) e pelas avaliações de risco da missão, pelas revisões de segurança e pela resposta a não conformidades durante o evento.

Membro do Núcleo de Aerodinâmica e Estabilidade
Capital Rocket Team, Universidade de Brasília | dezembro de 2023 a junho de 2024

- Simulação de trajetória e análise de estabilidade em OpenRocket, avaliando apogeu, margem estática e comportamento do veículo em voo.
- Simulações CFD de escoamento externo ao redor do veículo lançador em Ansys Fluent, com foco em estimativa de coeficientes aerodinâmicos e caracterização de arrasto.
- Projeto e modelagem dos componentes aerodinâmicos do veículo: aletas, coifa e boattail.

Desenvolvimento de Balança Aerodinâmica: Colaboração entre Equipes
Capital Rocket Team com Draco Volans e Mamutes do Cerrado (equipes de aerodesign da UnB) | primeiro semestre de 2024

- Contribuí para o projeto estrutural de uma balança aerodinâmica para medição de forças e momentos, e para a fabricação de parte de seus componentes.
- Validei leituras da balança no túnel de vento da Faculdade de Tecnologia (FT) da UnB, ensaiando placas planas em diferentes ângulos de ataque e correlacionando as cargas medidas com previsões analíticas.

PROJETO INDEPENDENTE

Estudo de Modelagem de Turbulência: URANS versus DDES
Iniciativa própria | Ansys Fluent

- Comparei URANS (SST k-ω) com DDES (*delayed detached-eddy simulation*) para o escoamento sobre um perfil NACA 4412 a 14° de incidência, imediatamente antes do estol: Re $\approx 9 \times 10^6$, 780 mil células, y+ máximo $\approx 1{,}72$.
- Os coeficientes de sustentação e arrasto do URANS ficaram próximos de dados experimentais publicados, enquanto o DDES os superestimou em 30% a 40%, discrepância que atribuí a uma malha insuficiente para um método que resolve escalas, dentro do limite de um milhão de células da licença estudantil do Ansys. Documentado em publicação técnica no LinkedIn.

EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA

Monitoria: Aerodinâmica de Sistemas Aeroespaciais
Universidade de Brasília | desde setembro de 2025 | Supervisor: Prof. Olexiy Shynkarenko

- Orientação em simulações CFD 2D de perfis aerodinâmicos com modelagem RANS de turbulência no Ansys Fluent, cobrindo pré-processamento, solução e pós-processamento.
- Geração e refino de malha estruturada, com avaliação de métricas de qualidade (y+, razão de aspecto, skewness) e definição de condições de contorno.
- Seleção de modelos de turbulência, configuração de esquemas numéricos e avaliação de convergência por análise de resíduos.
- Extração e interpretação de coeficientes de sustentação e arrasto, e de contornos de pressão e velocidade sobre o perfil.
- Análise do campo de escoamento para identificar separação da camada limite e início do estol, orientando os alunos na leitura da física por trás dos resultados numéricos.
- Disciplina ministrada com base em *Fundamentals of Aerodynamics*, de John D. Anderson.

Monitoria: Cálculo 3
Universidade de Brasília | 2024

- Apoio aos alunos em integrais duplas e triplas, transformações de coordenadas, integrais de linha e de superfície, campos vetoriais e os teoremas de Green, Stokes e da divergência.

Monitoria: Física 1
Universidade de Brasília | 2023

- Apoio aos alunos em listas, com base no *Curso de Física Básica*, de Moysés Nussenzveig: cinemática, dinâmica newtoniana, trabalho e energia, momento linear, dinâmica de corpo rígido e oscilações.

PRÊMIOS

- **Primeiro lugar, categoria Hybrid/Liquid Rockets.** Latin American Space Challenge (LASC) 2025, Iacanga, SP. Concedido ao projeto Boscov, cujo desenvolvimento aerodinâmico liderei.

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

- **Computational Fluid Dynamics Fundamentals, Partes 1 a 3** (Aidan Wimshurst, Fluid Mechanics 101; Udemy): discretização por volumes finitos da equação de transporte escalar; diferenças centrais e *upwind*; número de Péclet e estabilidade; formulações 2D; condições de contorno de Dirichlet e Neumann em forma matricial; resíduos e balanços de fluxo de calor como critérios de verificação; funções de parede (y+, u+, y*); discretização em malhas não estruturadas e métricas de qualidade de malha.
- **OpenFOAM Beginner Core Courses** (Caesar Wiratama; Udemy): estrutura de pastas de caso; blockMesh e snappyHexMesh; preparação de geometria; condições de contorno; esquemas numéricos e acoplamento pressão/velocidade; modelagem de turbulência; fluxo de trabalho em Linux.
- **Curso de CATIA** (Zenit Aerospace), 2022.

IDIOMAS

Português	Nativo
Inglês	Fluência profissional plena. EF SET English Certificate, 81/100 (C2)
Espanhol	Intermediário
Japonês	Básico
Latim	Leitura básica